

د. سنا علوان

الأحياء الدقيقة 1

العصيات سلبية الغرام

عدد الصفحات	درجة الصعوبة	متوسط الساعات
36		6

تموت الأسدُ في الغابات جوعاً ... و لحم الضّأن تأكله الكلابُ
و ذو جهلٍ ينامُ على حريرٍ ... و ذو علمٍ مفارشه الترابُ

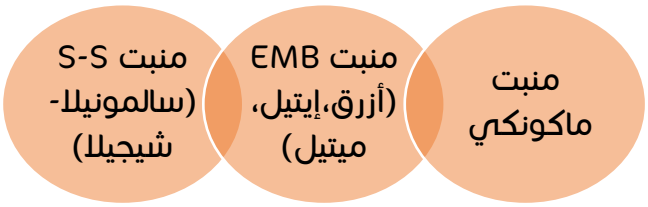
زملاؤنا طلاب السنة الثالثة الأعزاء نقدم لكم اليوم المحاضرة الثامنة في القسم النظري من مادة الأحياء الدقيقة 1 و التي تتحدّث عن العصيّات سلبية الغرام المخمّرة لبعض أنواع السكاكر، راجين من المولى أن نكون قد وفّقنا في تقديمها لكم بالشّكل الأمثل..
يقول عماد ذكي " نحن أمّة كُتِب عليها التّحدي، و أمّة كهذه يجب أن لا تنام "

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
العصيات المعوية سلبية الغرام المخمرة للغلوكوز	3
العصيات المعوية التي تخمر سكر اللاكتوز	6
العصيات السلبية الغرام التي تخمر اللاكتوز ببطء	24
الضّمات	25
السكيتشات	28

مقدمة

- تضم العديد من الجراثيم منها ما هو مرضي ومنها ما هو متعايش في جسم الإنسان (الذي يصبح مرضياً عند توافر الظروف المناسبة لها).
- تكمن فيها القدرة على الخمج (العدوى Infection) وخاصة عند المرضى المخموجين المثبطين مناعياً وكبار السّن والضّعفاء والذين هم أكثر استعداداً للخمج وقد يموتون.
- تضم أعداداً كبيرة ولها أنواع مصلية عديدة، أحياناً تصل إلى مئات وحتى الألوف.
- بشكل عام هذه الجراثيم مخمرة للغلوكوز ما عدا البسيدوموناس في حين الاختلاف بينها يعتمد على قدرتها على تخمير سكر اللاكتوز، لهذا السبب عند الزرع تزرع على منابت تحتوي سكر اللاكتوز مع وجود كاشف يتغير لونه إذا تخمر السكر لتغير درجة ال PH ونحصل من ثم على (La+) أو (La-) ومن أهم هذه المنابت منبت ماكونكي و منبت SS (Salmonella - shgella agar).
- منها ما هو متحرك بواسطة أهداب محيطية ومنها ما هو غير متحرك.
- أهم أنواعها: عصيات الكولون - الكليبسيلا - السالمونيلا - الشيغيلا - البروتس – البسيدوموناس.
- معظمها هوائي ومنها ما هو غير هوائي مخير وتزرع على منابت نوعية خاصة أهمها:



منبت ماكونكي:

❖ يحتوي أملاح الصّفراء التي تثبّط المكورات إيجابية الغرام، وتكون المستعمرات المخمّرة للاكتوز (قرمزية) حمراء اللون مثل E.coli في حين غير المخمّرة للسكر تكون بلون أبيض كريمي مثل السلمونيلا و الشيغيلا و البروتيوس.

منبت EMB (أزرق،إيتيل،ميتيل):

❖ المستعمرات الإيجابية بلون أسود والسلبية بلون أرجواني غامق.

منبت S-S (سالمونيلا- شيجيلا):

❖ منبت خاص بالسالمونيلا و الشيغيلا يساعدها على النمو في حين يثبط أو يقلل من نمو الجراثيم المتعايشة الأخرى.



العصيات المعوية سلبية الغرام المخمرة للغلوكوز

متعايشة بشكل طبيعي

- E.coli
- Pseudomonase
- Proteus
- Klebsiella

مرضية

- Salmonellae
- Shigellae

الشكل المتعايش يصبح ممرضاً عند انتقاله إلى أجهزة غير أجهزة تعايشه أو عند ضعف الجسم.

العوامل الإمراضية في العصيات المعوية

أهم العوامل التي تلعب دوراً في آلية إحداث الجراثيم المعوية للإنتان هي:

1. الالتصاق (Adhesion Factors):

- عبر الأهداب و الأشعار.

2. الغزو (Invasion Factors):

- عبر بروتينات متوضعة في الغشاء الخارجي وهي تسهل عملية غزو الخلايا.

3. السموم الداخلية (Endotoxin):

- تؤثر عبر نظير الليبد.

4. السموم الخارجية (Exotoxins):

- السموم المعوية: تخرب الوظيفة الطبيعية للخلايا المعوية إذ إنها تنبه الأدنيلازسكللاز أو الغوانيلاز سكيللاز فتزيد إنتاج (CAMP) وهذا يؤدي لفقد كميات كبيرة من الشوارد والماء.
- السموم الخلوية: تؤثر بشكل سمّي على الخلايا المعوية الظهارية.

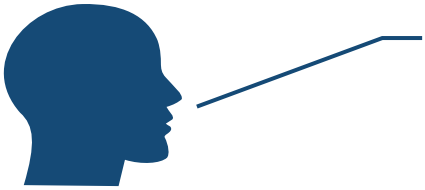
5. مقاومة البالعات (Phagocyte Resistance):

- تستطيع أن تبدي مقاومة ضد الجذور الأكسجينية.

6. تراكم الحديد (cumulation offe +2):

- تقوم بتجميع الحديد في الخلايا البكتيرية.

7. مقاومة المصل (Serum Resistance):



البداية دائماً صعبة، بس...
لما تمشي العجلة ما حدا بوقفها
قول اللّه و ادعس

التشخيص المرضي للعصيات المعوية السلبية الغرام

- نأخذ عينة من البراز أو البول (في حال الإصابة بالتهابات بولية) ونعمل محضراً للصبغة ثم نصبغ فنحصل على عصيات سلبية الغرام.
- نزرع على أحد المنابت الخاصة (ماكونكي، S-S، E.M.B) وهنا يجب أن نراعي ما يأتي:

في حال البحث عن السلمونيلا أو الشيغلا	نستخدم حصراً منبت S-S لأنه يساعد على نموها
في حال البحث عن غيرها	نستعمل منبت ماكونكي أو E.M.B

سؤال: لماذا لا ينصح باستخدام منبت S-S عند البحث عن البروتس مثلاً؟

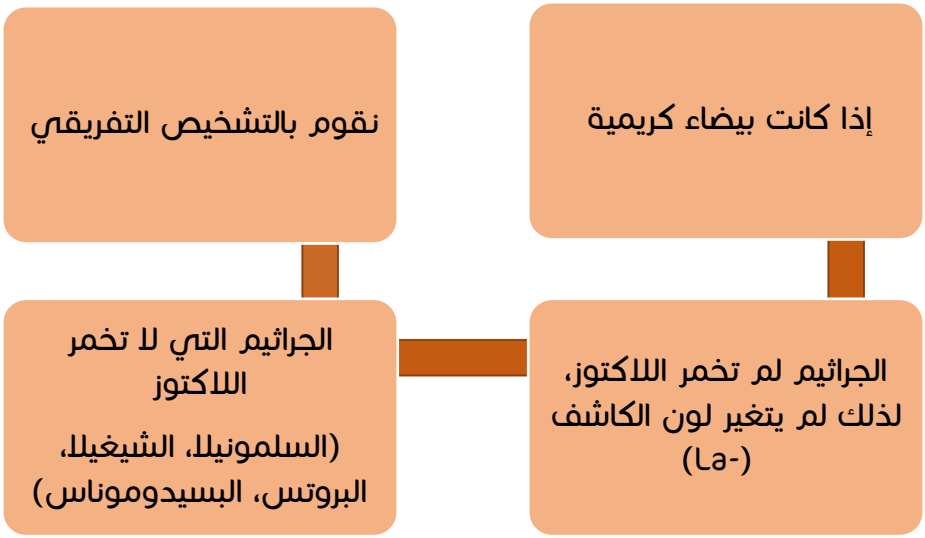
جواب: لأن منبت S-S يحتوي على مواد تساعد على نمو السلمونيلا والشيغلا وتثبط نمو أو تقلل من نمو الجراثيم المتعايشة الأخرى مثل عصيات الكولون و البروتس (المتقلبات) والبسيدوموناس (الزوائف).

- وبعد الزرع، إذا كان الزرع على منبت ماكونكي أو (S-S) فسوف يعطي نوعين من المستعمرات إما حمراء قرمزية أو بيضاء كريمية:

إذا كانت حمراء قرمزية
↓
الجراثيم خمرت سكر اللاكتوز (La+)

نفرق بينها بتشخيص تفريقي من خلال قوام المستعمرة
↓
ينحصر تشخيصها في الأنواع المخمرة للاكتوز و هي E.Coli و Klebsiella

ملاحظة:
مستعمرات الكليبسيلا مخاطية القوام (عند سحبها تظهر بشكل خيوط وغير ذلك في بقية المستعمرات).



البروتيوس:

❖ هو الوحيد الذي يخمّر اليوريا عند الزرع على منابت تحتوي اليوريا فيغير لونها وللمستعمرة رائحة كريهة.

البسيدوموناس:

❖ يتم تمييزها بسهولة حيث تعطي:

- على المنبت الصلب: مستعمرات حولها هالة خضراء مزرقة، لها رائحة عطرة تشبه راحة المشمش.
- على المنبت السائل: تعكّر السائل بكثافة وتلونه باللون الأزرق المخضر.

السلمونيلا والشيغيلا:

❖ يتم التمييز بينها بعدة طرق وفق الجدول الآتي:

الجرثوم	اختبار الحركة	إطلاق H_2S	عند الزرع على المنبت	اختبار التراص على السرعة
السلمونيلا	متحركة	إيجابي	ليس لها رائحة	+ مع أضداد السلمونيلات
الشيغيلا	غير متحركة	سلبي	لها رائحة الحيوانات المنوية	+ مع أضداد الشيغيلات

ملاحظة:

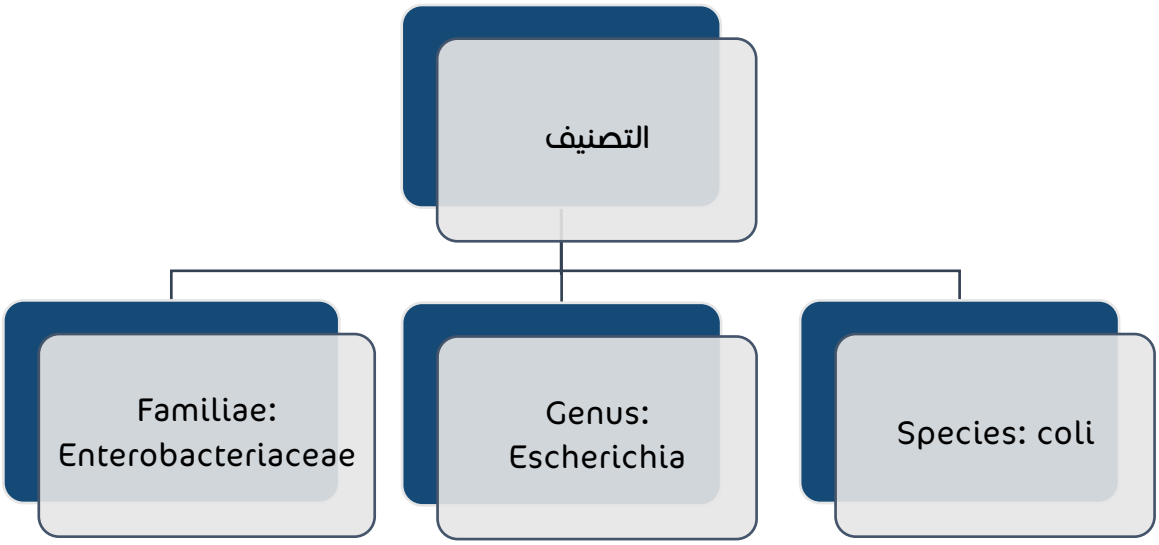
بالإضافة إلى المنابت السابقة لدينا منبت يدعى منبت كليغلر (Kligler) وهو منبت يتألف من سكر غلوكوز و لاكتوز بحيث توضع في أنبوب بشكل مائل يوضع الغلوكوز في الأسفل و اللاكتوز في الأعلى يأخذ لون زهري. فإذا قمنا بالزرع على سطح هذا المنبت بشكل متعرج وبعد الحضن لاحظنا النتائج:

إذا تغير لون الأنبوب كله وأصبح أصفر ← فالجراثيم خمرت الغلوكوز واللاكتوز فهي (+La) ← هي إما E.coli أو كليبسيلا

إذا تغير القسم السفلي من الأنبوب فقط ← فالجراثيم لا تخمر اللاكتوز فهي (-La) ← وهي (سلمونيلا أو شيغيلا أو بروتيوس أو بسودوموناس

العصيات المعوية التي تخمر سكر اللاكتوز

العصيات الكولونية (Escherichia Coli)



تسبب الأمراض التالية:

- التهاب المجاري البولية UTI
- التّعفن Sepsis
- التهاب السحايا الوليدي
- إسهالات عند الأطفال
- إسهال المسافرين وهي من الأمراض الأكثر شيوعاً

مميزات عامة

- هذه الجراثيم موجودة بشكل متعايش في الأمعاء و البراز وبكميات كبيرة حيث إنّ 1 غ من البراز يحتوي حوالي 10^{10} من هذه الجراثيم.
- تشكل العامل الرئيسي في خمج الطرق البولية 95-90% من حالات UTI تكون بهذه الجراثيم.
- العصيات القولونية تفيد في الكشف عن تلوث الحليب والماء بالبراز حيث يكون وجودها فيها هو الدليل.

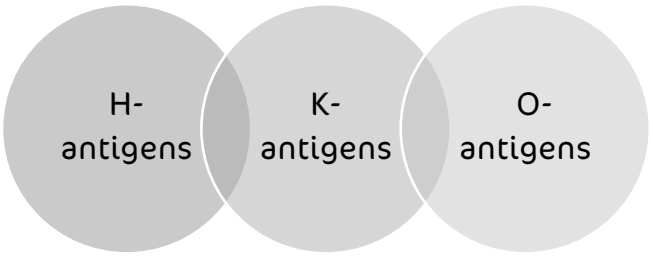
يمكن أن تساعد في عمليات الهضم وتنتج بعض الفيتامينات وخاصة فيتامين K و فيتامين B المركب complex (B) لذلك عند تناول الصادات ينصح بتناول الفواكه لتعويض الفيتامينات التي تَنقُص.

- المميزات: عصيات مخيّرة، سلبية الغرام و مخمّرة للاكتوز.

الموطن والانتقال

- الموطن هو كولون الإنسان.
- تستعمر المهبل و الإحليل وتنتقل بالطريق الراجع من الإحليل مسببة UTI.
- ينتقل الجرثوم في أثناء الولادة إلى الوليد مسبباً التهاب السحايا الوليدي.
- عن طرق العدوى البرازية الفموية بالنسبة للإسهال المسافرين.

أنواع المستضدات



O-antigens:

- سلاسل عديدة سكريد نوعية في مركب ليبيدات سكري على الغشاء.

H-antigens:

- مستضد هدبي يتكوّن من البروتين.

K- antigens:

- بولميرات خطيّة على الغشاء الخارجي تتشكل من سلاسل وحدات كربوهيدراتية متكررة.

ولسوفَ يفتَحُها الإلهُ فأيقِنوا
ما كان صعباً بالتوكُّلِ يسهلُ

الإمراضية

- يسبب الذيفان الداخلي الموجود في جدار الخلية صدمة إنتانية و ينتج هذا الجرثوم ذيفانين معويين هما:

الذيفان غير الثابت بالحرارة LT	الذيفان الثابت بالحرارة
وهو يحرض الأدنيل سيكلاز بإضافة الريبوز ADP والذي يؤدي إلى زيادة CAMP، و هذا يسبب زيادة تدفق شوارد الكلور والماء وهذا يسبب الإسهال.	وهو يسبب الإسهال وربما يكون ذلك بتحريض الغوانيلات سيكلاز وتتضمن عوامل الفوعة الأشواك (الشعيرات) التي تساعد على الالتصاق بالغشاء المخاطي والمحفظة التي تثبط البلعمة.

- إن الفيروتوكسين Verotoxin (الذيفان الشبيه بالشيغلا) هو ذيفان معوي تنتجه E.coli النمط المصلي 0157 وهي تسبب إسهالاً مدمّى يترافق مع تناول اللحم غير المطبوخ.
- إن الفيروتوكسين يثبّط تركيب البروتين عند نقل الأدنين من الريبوزوم 28s و rRNA البشري.
- تتضمن العوامل المؤهبة لـ UTI عند النساء:
  - قرب الشرج من المهبل و الإحليل.
  - قصر الإحليل.
- وهذا يؤدي إلى استعمار الإحليل والمهبل من قبل الفلورا البرازية، كما أن بعض التشوهات كالتضيّق والدّسامات والحصيّات تعتبر من العوامل المؤهبة.
- إن القثاطر البولية الدائمة والأوردة المفتوحة تؤهب لـ UTI و التعفن على التوالي.
- وإن استعمار المهبل يؤدي إلى التهاب السحايا الوليدي المكتسب في أثناء الولادة.
- تم تصنيف العصيات الكولونية المسببة للإسهال إلى خمس مجموعات كبرى وهي:

1. العصيات الكولونية الممرضة للأمعاء E.coli (EPEC) Enteropathogenic
2. العصية الكولونية المنتجة للذيفان المعوي E.coli (ETEC) Enterotoxogenic
3. العصية الكولونية الغازية للأمعاء E.coli (EIEC) Entero-Invasive
4. العصية الكولونية المنزفة السّامة للخلايا E.coli (VTEC) Verocytotoxin-Producing
5. العصية الكولونية المكتّلة للأمعاء E.coli (EAggEC) Entero-Aggregative

1. العصيات الكولونية المُمرضة للأمعاء Enteropathogenic E.coli (EPEC):

- تسبب التهاب الأمعاء عند الرضع Infantile خاصة في المناطق المدارية.
- لا يوجد ذيفانات وإنما الجراثيم تلتصق إلى جدار الأمعاء مسببة تخرباً وضياعاً في الزغابات المعوية.

2. العصية الكولونية المنتجة للذيفان المعوي Enterotoxogenic E.coli (ETEC):

- تسبب الإسهال المكتسب من المجتمع في المناطق ذات المستوى الصحي المنخفض.
- تعتبر من أهم مسببات الوفاة عند الأطفال بأعمار لا تتجاوز السنوات الخمس في البلدان النامية.
- تعتبر المسبب الأكثر شيوعاً لإسهالات المسافرين.

3. العصية الكولونية الغازية للأمعاء Entero-Invasive E.coli (EIEC):

- تسبب إسهالاً شبيهاً بالإسهال الذي تسببه الشيغيلا الزحارية بمختلف الأعمار.

4. العصية الكولونية المنزفة السّامة للخلايا Verocytotoxin-Producing E.coli (VTEC):

- تسبب إسهالاً مترافقاً بكميات كبيرة من الدم الصريح في البراز (التهاب الكولون النزفي) الذي يشبه الزحار الجرثومي (الشيغيلا).

5. العصية الكولونية المكتّلة للأمعاء Entero-Aggregative E.coli (EAggEC):

- تسبب إسهالاً مزمناً عند الأطفال في البلدان النامية.

التشخيص المخبري

- اللطاخة الملونة بالغرام و الزرع و المستعمرات مخمرة للاكتوز على وسط EMB أو ماكونكي مع ظهور لمعان أخضر على آغار EMB.
- وعلى آغار كليجلر TSI يبدو السطح حامضياً و القعر حامضي مع وجود غاز، ونفرقها عن المتعضيات الأخرى إيجابية اللاكتوز بوساطة التفاعلات الكيميائية الحيوية.
- وللدراسات الوبائية يمكن معرفة نمط المتعضية عن طريق المستضدات H و O باستخدام مُصول مضادة معروفة، و الاختبارات المصلية للكشف عن الأضداد في مصل المرضى غير مفيد.

لكل شدّة مدّة

العلاج

يعطى الأمبيسيلين أو السلفوناميد في حال إنتان المجاري البولية	الجيل الثالث للسيفالوسبورين في حال التهاب السحايا و التعفن	إعطاء التري ميثوبريم مع السيلفاميثوكسازول يمكن أن يقصر من ديمومة الأعراض	يكون تعويض السوائل ضرورياً فعالاً في حالة إسهال المسافرين

تحدث المقاومة للصادات بوساطة الأنزيمات المرمزة بالبلاسميد مثل بيتا لاكتاماز والأنزيمات المعدلة للأمينو غليكوزيد.



Life is like riding a bicycle.
To keep your balance, you must keep moving.

الكليبسيلا الرئوية Klebsiella Pneumoniae

المرض	• ذات رئة - التهاب المجاري البولية.
الميّزات	• عصيات مخيّرة، سلبية الغرام مع محفظة كبيرة من البولي سكريد.
الموطن والانتقال	• الموطن هو المجرى التنفسي العلوي إلى الرئة عبر التنفس والرذاذ. • تنتقل للمجرى البولي بالانتشار الصاعد للفلورا البرازية.
الإمراضية	• ليس لها ذيفان خارجي معروف وتمتلك المتعضية محفظة كبيرة تعوق وتحميها من البلعمة.
التشخيص المخبري	• اللطاخة الملونة بطريقة غرام والزرع والمستعمرات مخاطية وذات لون أحمر على وسط ماكونكي بينما مستعمرات E.coli جافة.
العلاج	• يعطى السيفالوسبورين مع الأمينوغليكوزيد.

السلمونيلا Salmonellae

- تضم السلمونيلا 200 نوع مصلي وتضم ثلاثة أنواع:



- وجودها في الأمعاء يدل على أن الشخص مريض أو حامل للجرثوم.
- كل أنواع السلمونيلات تصيب الإنسان والحيوان وتسبب مرض السلمونيلا المشترك (Zoonasis) عدا نوع واحد هو السلمونيلا التيفية Salmonella typhi الذي يصيب الإنسان فقط حصرياً.

الأعراض التي تسببها:

1. حمى معوية:

تسببها ثلاثة أنواع:

الحمى التيفية (التيفوئيد)	الحمى نظيرة التيفية A	الحمى نظيرة التيفية B
• تسببه S.typhi.	• تسببها paratyphi A.	• تسببها paratyphi B.

2. التسمم الدموي الجرثومي:

يدخل المسبب عن طريق الفم ثم يغزو الدم، مثل سلمونيلا الكوليرا الخنزيرية S.Choleriae.suis.

3. التسمم الغذائي:

نتيجة أكل مواد غذائية ملوّثة بالأنواع المختلفة من السلمونيلا، وخاصة لحوم الحيوانات المصابة أو منتجاتها.

البنية ومولد الضد:

عصيات السلمونيلا تملك نوعين من المستضدات وهما:

- مولد ضد سوطي (H) Antigen.
- مولد ضد بدني (O) Antigen.

التشخيص المخبري:

❖ عند الشك بالإصابة بعصيات السلمونيلا فإننا نقوم بالخطوات التالية :

إذا كانت الإصابة بالحمى المعوية أو التسمم الدموي فإننا نقوم:

- في الأسبوع الأول بزرع الدم على منابت إكثار.
- في الأسبوع الثاني بزرع البول والبراز والاختبارات المصلية.



إذا كانت الإصابة بالتسمم الغذائي نقوم:

- بزرع البراز في الأسبوع الأول ولا علاقة للدم (إذ يكون عقيماً).

❖ طرق التشخيص المخبري:

زرع الدم	زرع البراز	تفاعل فيدال

1. زرع الدم:

يتم في الأسبوع الأول من الإصابة بـ (الحمى المعوية - التسمم الدموي الجرثومي) فقط .

2. زرع البراز:

يتم في الأسبوع الأول في حال التسمم الغذائي وفي الأسبوع الثاني في حال الحمى المعوية.

3. تفاعل فيدال:

نجري الاختبار في الأسبوع الثاني في حال الإصابة بالحمى المعوية ونستخدم فيه أضداداً مجهولة مع مستضدات معلومة محضرة وجاهزة من شركات دولية متخصصة.

السلمونيلا التيفية Salmonella typhi

المرض:

◈ الحمى التيفية، والذي يتميّز بحمى وألم بطني، بقع وردية، إمساك أو إسهال.

الميزات:

◈ عصيات مخيّرة، سلبية الغرام، غير مخمّرة للاكتوز وتنتج غاز H_2S.

الموطن والانتقال:

- الموطن هو كولون الإنسان فقط.
- الانتقال بالطريق البرازي الفموي.
- تحدث حالات الحمل الجرثومي بشكل مزمن يستمر بطرح الجرثوم ولذلك تبقى سلالات السلمونيلا موجودة في البراز أو البول أو المرارة عند المرضى لمدة سنة.

الإمراضية:

- عبر غزو الجهاز الشبكي البطاني وإن وجود الذيفان الداخلي في جدار الخلية يسبب الحمى أما المحفظة (مستضد) فهي عامل فوعة وليس لها ذيفانات خارجية.

التشخيص المخبري:

- اللطاخة الملونة بالغرام والزرع، المستعمرات على وسط ماكونكي غير مخمرة للاكتوز ونتحرى باختبار فيدال الأضداد الراصة للمستضدات H في مصل المرضى.

العلاج:

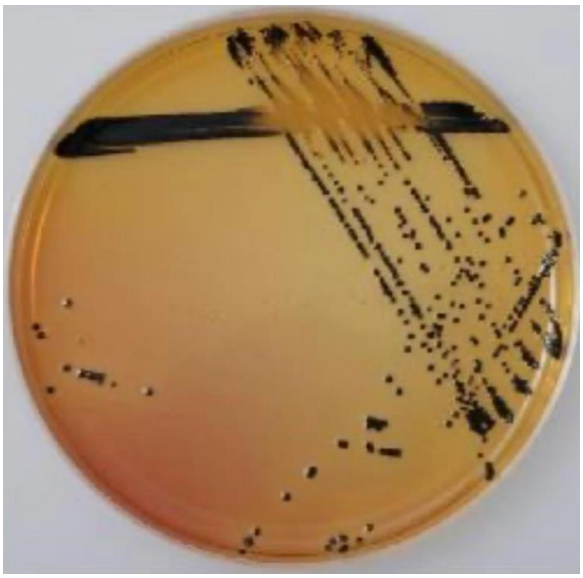
- السيفترياكسون.

الوقاية:

- تأمين وتنظيم ومراقبة الصحة العامة في المجتمع مثل:
  - تصريف مياه المجاري.
  - كلورة مصادر المياه.
  - زرع البراز للعاملين بالأطعمة.
  - غسل الأيدي قبل التماس بالطعام.



مستعمرات الجنس اليكتيري Salmonella Spp بصبغة غرام



الجنس اليكتيري Salmonella Spp على الوسط الغذائي Blood S.S Agar



الجنس اليكتيري Salmonella على الوسط الغذائي Blood Agar

السلمونيلا الملهبة للأمعاء Salmonella enteriticis

الأمراض	• التهاب المعي والكولون مع خراجات.
الميزات	• عصيات مخيرة سلبية الغرام غير مخمرة للاكتوز و تنتج H_2S و متحركة عكس الشيغيلا.
الموطن والانتقال	• الموطن هو السبيل المعوي للإنسان والحيوانات مثل الدواجن والانتقال بالطريق البرازي الفموي.
الإمراضية	• غزو الغشاء المخاطي للأمعاء الدقيقة والغليظة ويمكن أن تدخل الدم مسببة تعفن الدم ويحدث الإنتان بوجود (10) متعضيات على الأقل.
التشخيص المخبري	• اللطاخة الملونة بالغرام والزرع، المستعمرات على وسط ماكونكي غير مخمرة للاكتوز.
العلاج	• السيفترياكسون.

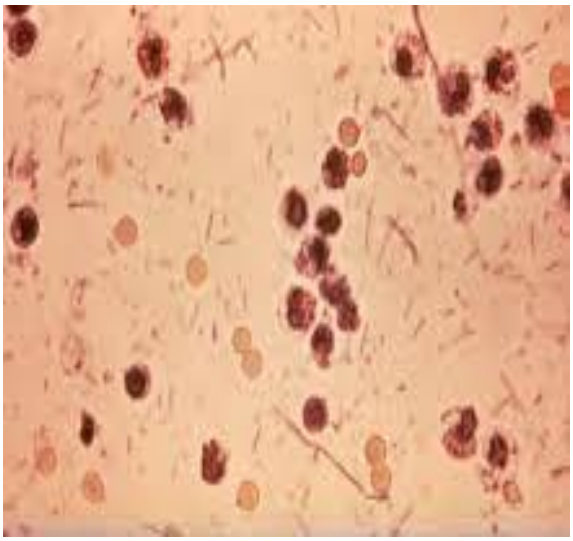
الشيغيلا Shigellae

- وجودها في الأمعاء مرضي فإما الشخص مريض أو حامل للجرثوم.
- هي إنسانية المصدر لا يصاب بها الحيوان.
- هي عصيات سلبية الغرام، لا تخمر اللاكتوز، غير متحركة عكس السلمونيلا.

- تفرز سمّاً خارجياً يؤثر في الجهاز العصبي، و سمّاً داخلياً ينتج عن تحلّلها ويشارك في تهيّج الأمعاء.
- لها أربعة أنواع:

1. الشيغيلا الزحارية الدسنترية Shigella Dysenteriae: و هي أخطرها وأقواها.
2. شيغيلا فلكسنيري Shigella Flexneri
3. شيغيلا سوني Sigella Sonnei
4. شيغيلا بويدي shigella Boydii

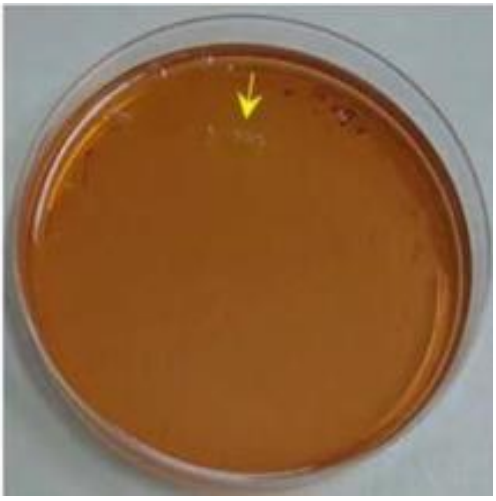
- كل الأنواع الأربعة تسبب للإنسان المرض نفسه و هو مرض الزحار (داء الشيغيلات Shigellosis)، والذي يؤدي إلى إسهال مع دم و مخاط والزحار تسبّبه أيضاً الطفيلي من الأوالي (الأميبيا).
- ضراوتها كبيرة لدرجة أن (10^3) - (10^2) جرثوم كافٍ للتسبب بالمرض.
- الأمراض الناجمة عنها تسبب الزحار العصوي الحاد الذي يتميز بالأعراض التالية:
  - إسهال شديد مائي أو براز مخاطي مدمى وألم بطني وحمى.
  - عند الأطفال قد تؤدي الإسهالات الشديدة إلى حدوث التجفاف.



This photomicrography revealed stool exudates in a patient with shigellosis, which is also known as " Shigella Dysentery " or " Bacterial Dysentery ". Usually, those who are infected with shigella develop diarrhea, which is often bloody, fever and stomach cramps starting a day or a two after they are exposed to the bacterium. Shigellosis usually resolves in 5 to 7 days.

الميزات:

- عصيات مخيّرة، سلبية الغرام، غير مخمّرة للاكتوز، و غير متحركة بعكس السلمونيلا.



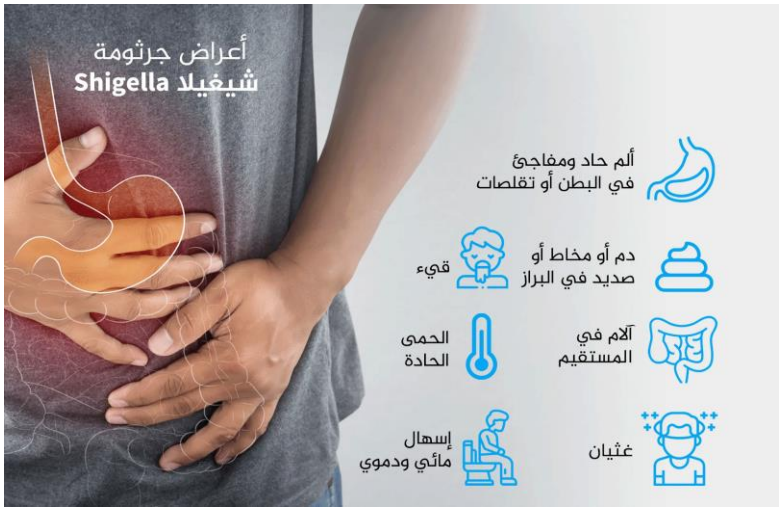
Shigella on SS Agar



Salmonella on SS Agar

الموطن والانتقال:

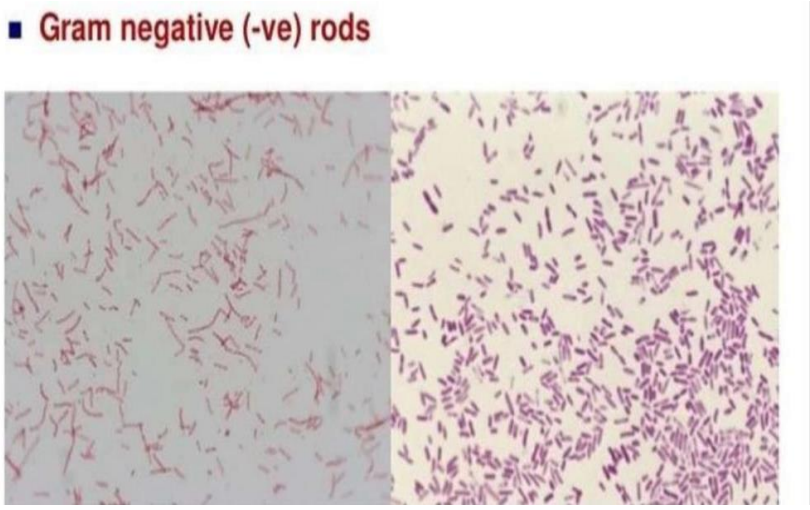
الموطن هو كولون الإنسان فقط عكس السلمونيلا ولا يوجد حيوانات حاملة للشيغيلا و الانتقال يتم بالطريق البرازي الفموي.



أعراض جرثومة شيغيلا Shigella

التشخيص المخبري:

اللطاخة الملونة بالغرام والزرع، و المستعمرات على وسط ماكونكي و S-S غير مخمّرة للاكتوز.



Shigella Dysenteriae

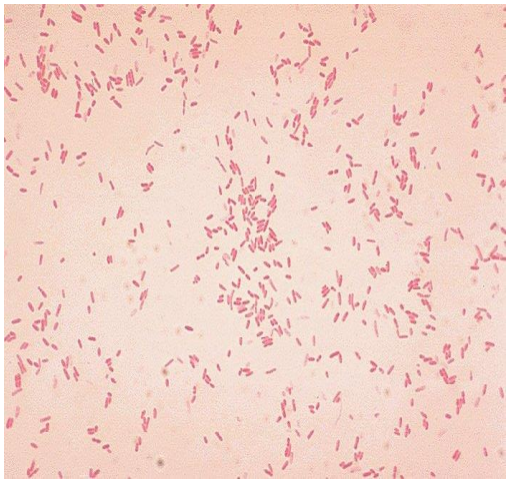
Shigella Flexneri

العلاج:

- السيبروفلوكساسين مع تعويض السوائل و الشوارد.

المتقلبات (البروتيوس) Proteus

خصائص عامة



Proteus

- توجد بشكل طبيعي في جهاز الهضم ويمكن أن تسبب المرض بانتقالها إلى الأجهزة الأخرى بالجسم وتشاهد هذه الجراثيم بوصفها جراثيم انتهازية في أخماج السبيل البولي و تجرثم الدم و التهاب الأذن الوسطى.
- جراثيم سلبية الغرام، لا تخمر اللاكتوز، و لكنّها تفكك اليوريا و متحركة بشدة.
- تتميز مستعمراتها بخاصية الانتشار.
- أهم أنواعها:



- التركيب الأنتيجيني للبروتيوس يشابه جراثيم الريكتسيات، لأن مستضدات البروتيوس OX تتصالب مصلياً مع الريكتسيات، فإعتماداً على هذه الخاصية فقد تم إجراء اختبار وايل فيلكس Weil-Flix لتشخيص أمراض الريكتسيات لصعوبة عزل الريكتسيا اعتماداً على جراثيم البروتيوس كبديل عنها.

الأمراض التي تسببها

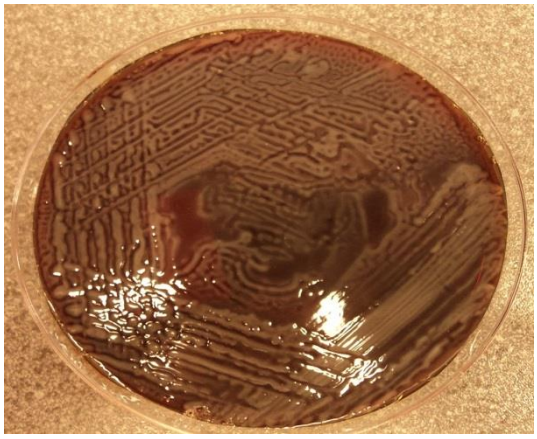
التهابات الجهاز البولي	التهابات الجروح الملوثة	التهاب الحيوب
الإسهال الصيفي عند الأطفال	إنتانات المشافي	التهاب أذن وسطى

الموطن و الانتقال

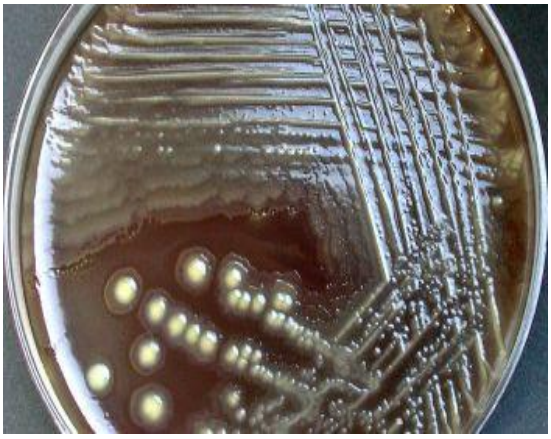
❖ الموطن هو كولون الإنسان و البيئة (التربة والماء) و الانتقال إلى المجرى البولي بالانتشار الصاعد للفلورا البرازية.

التشخيص المخبري

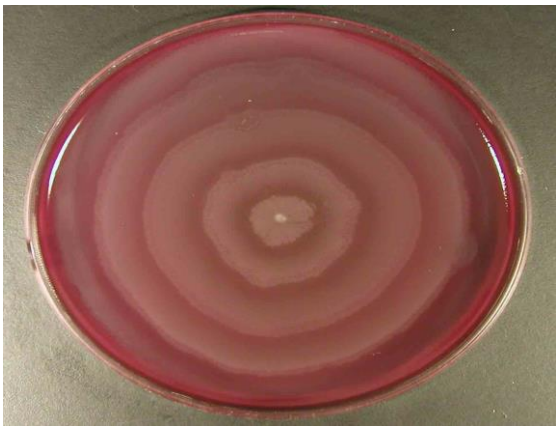
❖ اللطاخة الملونة بالغرام والزرع، وإن الانتشار على الآغار المدمى هو نتيجة لحركة المتعضية الفعالة.



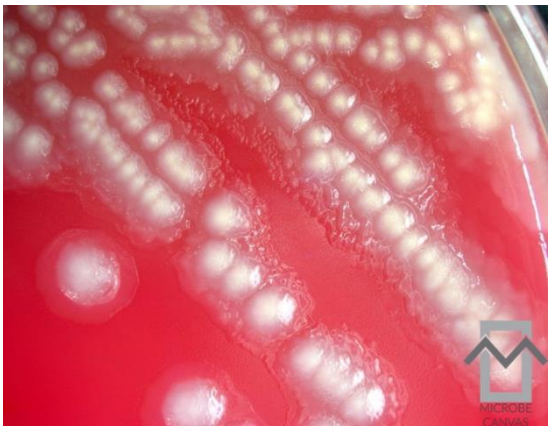
Proteus Mirabilis on Horse Blood Agar



Proteus vulgaris



Proteus Mirabilis on Blood Agar



Proteus vulgaris

العلاج

- الأمبيسلين.

اليارسينيا Yersinii

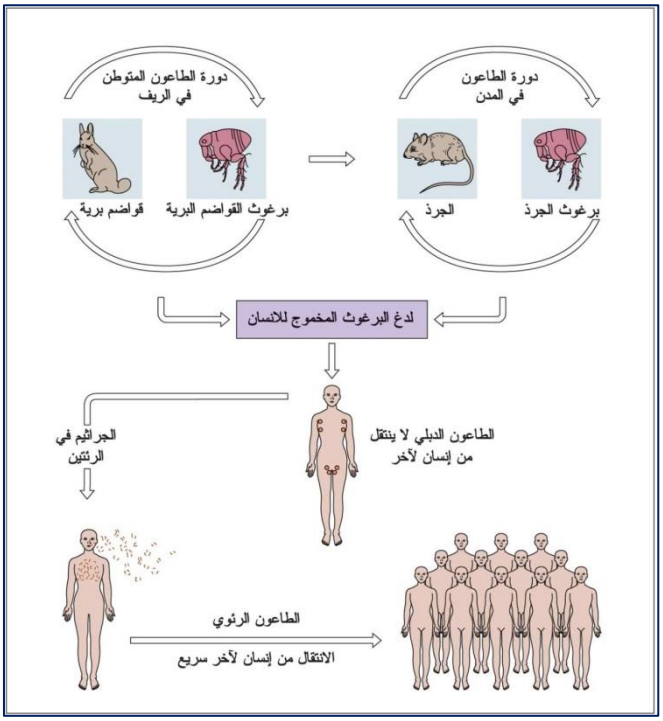
يارسينيا الطاعون Yersinia pestis	يارسينيا السل الكاذب Yarsinia pseudotuberculosis	يارسينيا الإنتان المعوي Yarsinia enterocolitica

يارسينيا الطاعون Yersinia pestis

- المصدر الأساسي لهذه الجراثيم هو الجرذان و القوارض البرية.
- تنتقل للإنسان بطريقتين :

عن طريق براغيث الجرذان التي تقضي جزء من دورتها في الحياة داخل الجرذ المصاب (العدوى هنا بيولوجية) فإذا ما لدغت الإنسان تتقيّأ ما في جوفها من جراثيم مؤدّية إلى إصابته بالطاعون (الطاعون العقدي أو الدبلي) لأنه يصيب العقد اللمفاوية والذي يتحول إلى طاعون رئوي.

عن طريق الهواء:
بطريقة الاستنشاق و تؤدي إلى طاعون رئوي وهو خطير و مميت.





برغوث الجرز

الخواص الشكلية:

- عصيات سلبية الغرام صغيرة، لا هوائية مخيرة، و لها خاصية التلون القطبي (يأخذ أطرافها لوناً أغمق من وسطها عند التلوين بأزرق الميتيلين).
- غير متحركة و لا تشكل أبواغاً.
- لها مولد ضد بدني و مولد ضد محفظي، و تفرز ذيفاناً داخلياً وذيفاناً خارجياً.

الإمراضية:

- تعتمد يارسينيا الطاعون على عوامل عديدة منها الذيفان الداخلي و الذيفان الخارجي ونوعين من المستضدات (W) و (V) ومستضد الغلاف الذي يحميها من البلعمة.

الأمراض التي تسببها:

- تسبب الطاعون البشري (الموت الأسود):



طاعون دملي

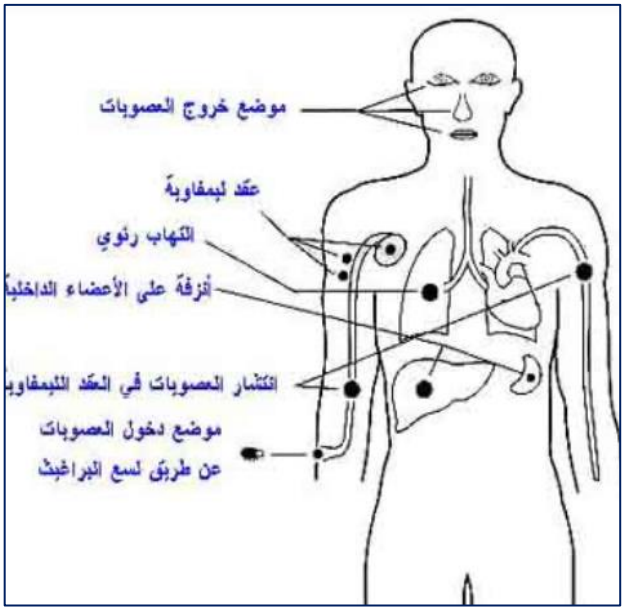
- هو مرض خطير يزداد في الحروب و تدني الصحة العامة.
- هو مرض مشترك بين الإنسان و الحيوان وينتقل إلى الإنسان عن طريق براغيث الجرذان أو الهواء، وله نوعان:

الطّاعون العقدي الدّبلي

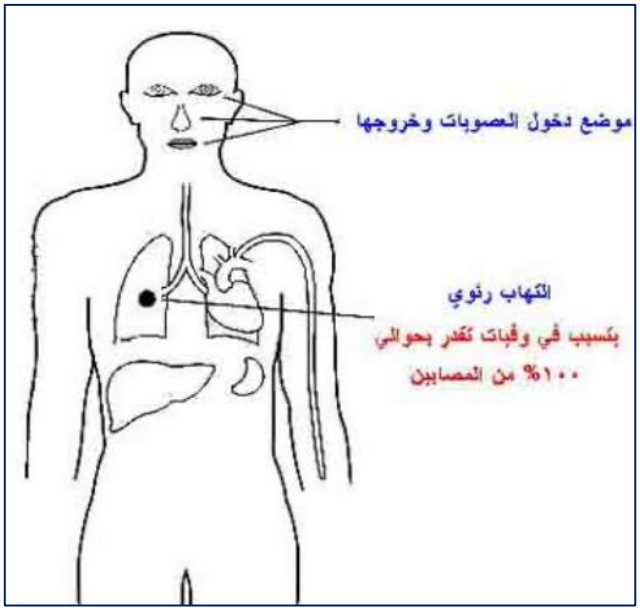
- تصيب الجرثومة العقد اللمفاوية مسببة تضخمها وتصلبها وتقيّحها وخاصّة العقد تحت الإبط، و قد تنفجر هذه العقد فتخرج الجراثيم منها وتصل إلى الدم مسببة تسمماً دموياً جرثومياً.
- يرافق المرض إقياءات وترفع حروري.

الطّاعون الرئوي

- الذي تنتقل فيه الجراثيم عن طريق الهواء إلى الرئتين مسببة التهاباً رئوياً شديداً.
- تصل نسبة الوفيات إلى 100% و يستعمل في الحرب الجرثومية، وهو وباء مميت تاريخي (ربع سكان اوروبا في عصر ماقبل النهضة الأوربية).



موضع دخول و خروج عصويات الطاعون في حالة الطاعون الدّبلي



موضع دخول و خروج عصويات الطاعون في حالة طاعون الإلتهاب الرئوي

التشخيص المخبري:

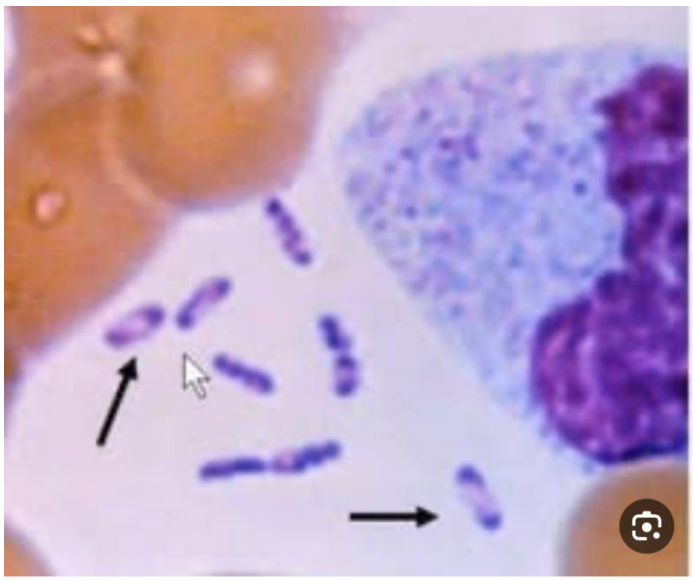
الفحص المباشر:

نأخذ عينة من العقد اللمفاوية (في الطاعون العقدي) أو من الدم (في الطاعون الدموي) أو من القشع (في الطاعون الرئوي) ونصبغ بأزرق الميتيلين وبالفحص المباشر نرى خاصية التلون القطبي المميزة لها في حال الإيجابية ثم نزرع و نفحص المستعمرات.

الحقن في حيوانات التجربة:

تسبب موت الفأر خلال 48 ساعة مثل المكورات الرئوية.

الاختبارات المصلية.



Yersinia Pestis

العلاج:

- يعالج بالتتراسكلين و ثبت أن الستربتومايسين يعطي نتائج فعالة.

الوبائية والوقاية:

- القضاء على الفئران و البراغيث باستخدام المبيدات الحشرية.
- في حال وجود إصابة يجب إخبار منظمة الصحة العالمية W.H.O.
- هناك لقاح ميت لم يعط نتائج إيجابية بشكل جيد و اللقاحات المضعفة أفضل منه.
- إعطاء الأشخاص الذين هم على تماس مباشر مع المرضى التتراسكلين.

ويجب أن نتذكّر نصيحة رسولنا الكريم (صلّى اللّه عليه وسلم): {إذا سمعتم بالطّاعون بأرضٍ فلا تدخلوها، وإذا وقعَ بأرضٍ وأنتم فيها فلا تخرجوا منها}. و هذا مفيد للحد من انتشار الطاعون.

يارسينيا السل الكاذب Yarsinia pseudotuberculosis

- عصيات سلبية الغرام صغيرة، قطبية التلون، تتحرك في درجة الحرارة 22مْ.
- توجد أساساً في الحيوانات وتسبب لها عدوى معوية تسممية أعراضها: ألام بطنية و إقياءات وحمى و وهن، و تسبب تغيرات مرضية في الأمعاء تشبه السل.

يارسينيا الإنتان المعوي Yarsinia enterocolitica

- متحركة على درجة حرارة 22مْ و غير متحركة على درجة حرارة 37مْ.
- موجود أيضاً عند الحيوانات و تنتقل إلى الإنسان مسببة التهاباً معوياً و إسهالاً قيحياً مع ترفع حروري، و قد تسبب آلاماً بطنية تشبه أعراض الزائدة الدودية.

التشخيص	• عزل الجراثيم من البراز وإجراء التحاليل المصلية.
العلاج	• تعالج بالتتراسكلين.

If you get tired, learn to rest not to quit

الزوائف (البسيدوموناس) Pseudomonas

❖ توجد الزوائف في الأمعاء بشكل طبيعي عند الإنسان وتسبب العديد من الأمراض إذا انتقلت إلى مواقع أخرى بالجسم.

❖ و هي الجرثوم الوحيدة التي تؤكسد و لا تخمر سكّري اللاكتوز و الغلوكوز و هي متحركة.

❖ أهم أنواعها: عصيات القيح الأزرق Pseudomonas aeruginosa التي تتميز بما يأتي:

- تفرز نوعين من الأصباغ الخارجية: الفلوروسين والبيوسين الأزرق.
- البيوسين مادة سامة ومثبطة للجراثيم الأخرى.

الإمراضية

تنتقل الجرثوم عن طريق الجروح و تثبت على الخلية النسيجية باستخدام أهداب خاصة.

إن الذيفان الداخلي مسؤول عن الحمى و الصدمة المترافقة مع الالتان.

كما تنتج ذيفاناً خارجياً A الذي يعمل بشكل مشابه لذيفان الديفتيريا و من عوامل الفوعة المحفظة التي تحدث التصاقاً بالأغشية و تثبيط عملية البلعمة.

الأمراض التي تسببها

- الإنتانات الناجمة عنها ناجمة عن استعمال أدوات ملوثة كالتهاب الجهاز البولي الناتج عن استخدام قثطرة ملوثة أو التهاب السحايا الناتج عن استخدام إبرة بزل ملوثة، و ذات رئة الناتج عن استخدام جهاز إنعاش تنفسي ملوث.
- تسبب التسمم الدموي الجرثومي و التهاب الشغاف و التهاب المفاصل الإنتاني و خاصة عند المدمنين على المخدرات بالطريق الوريدي.
- تسبب التهاب أذن وسطى و هو ناتج عن السباحة في مياه ملوثة بها.
- التهاب المفاصل الإنتانية - التهاب العين.
- من أهم أسباب إنتانات المشافي و خاصة مرضى الحروق والجروح.
- الخاصة المميزة لهذه الأمراض(الإنتانات) بأنها مترافقة مع قيح أزرق مخضر.

الموطن و الانتقال

◈ الموطن هو مصادر المياه البيئية مثل المنفسات و أجهزة الترطيب في المشافي،

◈ كذلك تسكن الجلد و المجرى التنفسي العلوي و الكولون في 10% من الناس، و يتم الانتقال عبر الرذاذ المائي و التنفس و التلوث بالبراز.

التشخيص المخبري

◈ اللطاخة الملونة بالغرام و الزرع و المستعمرات غير مخمّرة للاكتوز، و هي إيجابية الأكسيداز.

العلاج

- الصادات على أساس اختبارات التحسس لأن المقاومة شائعة.

الوقاية

- تطهير التجهيزات المائية في المشفى و غسل الأيدي و إزالة القثاطر الوريدية و البولية فوراً.

العصيات السلبية الغرام التي تخمر اللاكتوز ببطء

- توجد بشكل متعايش في الجهاز الهضمي ويمكن أن تسبب للإنسان أمراض عديدة إذا وجدت في أماكن أخرى.
- تسبب أمراضاً مكتسبة وخاصة بالمشافي.
- توجد منها أنواع عديدة:

بروفيدنسيا Providenciae	سيراتيا Serratia	الهافنيا Hafnia
أريزونا Arizna	العصية الليمونية Citrobacter	الإدواردسيلا Edwardsiella

- يجب الانتظار 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة إذا تم زرع هذه الجراثيم في أنابيب تحوي سكر اللاكتوز لمعرفة قدرتها على تخمير سكر الحليب اللاكتوز.

فأنا الذي يَروي الكتابُ بطولتي ___ و الثّانويةُ قد رأت أمجادي

و لقد ظننت بأنّي متفوّقٌ ___ و رسمت في الأحلامِ ما أنا غادِ

حتّى أتاني الطّب حطّم خافقي ___ و رأيت في صفحاتهِ ابنَ عبادِ

و نسيتُ ما معنى التّفوّقِ إثرهُ ___ و رضيتُ بالستّين في الأعداد

قالوا: أيكفيك النّجاحُ فقط ؟ ___ فقلتُ بلهفةٍ: يكفي و ذاك مرادي!

الضّمات Vibrio

مميزات عامة:

❖ جراثيم سلبية الغرام لها شكل الضّمة (حرف الواو) و هذا سبب تسميتها بالضّمات Vibrio وهي إيجابية الأكسيداز.

أهم انواعها:

ضمات الهيضة (الكوليرا) V. Cholera	• تسبب مرض الكوليرا أو الهيضة الآسيوية عند الإنسان.
ضمات الطور V.Eltor	• ولها أنواع مصلية (تحت أنواع) مثل: ➢ أوغاوا Ogawa. ➢ إنيابا Inaba. ➢ هيكوجيما Hikojima.
ضمات الجنين V.Factus	• تسبب تسممات دموية عند الأطفال وتسبب الإجهاض.
ضمات نظيرة محللة للدم V.Parahemolyticus	• تسبب حالات نادرة من الإسهال وخاصة عند من يتناولون المنتجات كالمحار وبعض الأسماك. • نميزها عن ضمات الكوليرا بأنها تستطيع أن تنمو في محلول 8% كلور الصوديوم، بينما لا تستطيع ضمات الكوليرا النمو في هذا التركيز.

الخواص الشكلية:

تمتاز بأن لها سوطاً واحداً في أحد الأقطاب يعطيها خاصية الحركة الشديدة (حركة الفأر المذعور).

الفحص المجهري:

لا تملك محفظة و ليس لها القدرة على تشكيل الأبواغ.

الخواص المزرعية:

هي هوائية أو غير هوائية مخيرة.

تزرع على منابت قلوية بحدود (PH بحدود 9-9.5) وهو شرط ضروري يجب تأمينه عند زراعتها.

تزرع على منبت سائل مثل ماء البيتون القاعدي حيث تستطيع تشكيل الإندول وبإضافة حمض HCL أو H_2SO_4 سنحصل على لون أحمر وهو ما يسمى بتفاعل الكوليرا الأحمر وهو تفاعل مميز لهذه الجراثيم.

الزرع على منبت صلب يعطي مستعمرات صفراء اللون.

البنية الأنتيجينية:

تملك نوعين من مولدات الضد :

- مولد ضد سوطي H Ag.
- مولد ضد بدني O Ag.

ومرض الكوليرا يسببه النمط 01 ولا يجوز إعلان وجود كوليرا في أي دولة قبل إجراء هذا التحليل وتوفر جسم مضاد من نوع 01 المصلي يسبب تحميد حركة الجرثوم مجهرياً عند إضافته.

الأمراض التي تسببها:

مرض الكوليرا (الهيضة)

تنتقل إلى الإنسان عن طريق الفم بتناول الطعام أو الشراب الملوث وما إن تصل إلى المعدة حتى تخترق حموضة المعدة ونحتاج إلى 10 مليون جرثوم على الأقل لإحداث المرض.	تفرز الجرثومة سموماً داخلية و خارجية تسبب تهيج الأمعاء مسببة إسهالات (ماء الرز) وانتفاخ ومغص في البطن مع إقياء.	نتيجة للإسهالات الشديدة يحدث فقدان للماء و نقص في الشوارد مما يجعل نسبة الوفيات عالية في الحالات غير المعالجة.	هذه الجراثيم لا يمكنها اختراق مخاطية الأمعاء و لا يمكنها الوصول إلى الدم فلا تسبب تسمماً جرثومياً.	إنّ الأشخاص المصابون بفرط الحموضة في المعدة أقل إصابة بالكوليرا.

التشخيص المخبري:

تشخيص سريع:

- يعتمد على أخذ عينة من البراز المائي أو من إقياء المريض ونضعها تحت المجهر بدون صبغ (الصبغ يؤدي إلى تثبيط الضمات) مع تقليل الإضاءة و في حالة الإصابة تشاهد ضمات الكوليرا متحركة بشدة (حركة الفأر المذعور).
- وللتأكد فإننا نضيف مصلاً يحوي أضداد نوعية لها (Anti 01) فنلاحظ بعد فترة وجيزة توقف الضمات عن الحركة.

الزرع الجرثومي:

- يتم زرع البراز على منبت سائل (ماء البيتون القاعدي) و وضعه في الحاضنة لمدة 8 ساعات.

- إن زرع البراز على منبت صلب يعطي مستعمرات بلون أصفر (في الحالة الإيجابية).
  - من أهم هذه المنابت الصلبة هو منبت الكوليرا النوعي التمييزي لها (T.C.B.S) وهو اختصار لـ (Thiosulfate Citrate Bilesalt Sucurose).
  - حيث تظهر مستعمرات جرثوم الكوليرا عليه بلون أصفر مائل للخضرة (أصفر مخضر) ثم نجري التراص بالمصل المضاد النوعي للتأكد من نوعية الجرثوم، و يكون اختبار الأكسيداز إيجابي.

العلاج:

- من الضروري تعويض السوائل و الشوارد المفقودة نتيجة الإسهالات الشديدة بشكل أساسي و يتم إعطاء الصادات الحيوية مثل التتراسكلين و هي تقصر من طول المرض و تقلل من نسبة الحملة.

الوبائية و الانتشار:

- يجب أن يتم تحديد مكان المصدر أو منبع العدوى.
- ضرورة تطبيق إجراءات الصحة العامة مثل تصريف المجاري و كلورة مصادر المياه.
- أخذ اللقاح النوعي وخاصة عند السفر إلى أماكن موجودة بالكوليرا.
- اللقاح على شكل كبسولات (مثل كبسولات الصادات) تحتوي على المادة القلوية مع اللقاح الحي المضعف و يمكن استعمال التتراسيكلين في الوقاية.

ضمات أخرى

Vibrio Parahemolticus

هي أنواع محبة للماء موجودة في مياه المحيطات الدافئة الضحلة	هذه الجراثيم يمكن أن تسبب التهاب معدة وأمعاء وبائياً
المرض عابر وسليم في معظم الحالات والمعالجة العرضية كافية	العامل الممرض ينتقل إلى البشر عبر الطعام البحري (السمك النيء)

Vibrio Vulnificus

عامل ممرض آخر ونادر والذي يسبب عدد صغير جداً من الإنتانات وبشكل رئيسي في الاشخاص المثبطين مناعياً

النهايات العظيمة تحتاج الى طموح عظيم - هرقليطس

السكيتشات

الإشريكية القولونية E.coli

سنتحدث بهذه الفقرة عن الإشريكية الكولونية وسنمثّلها بلقطة عنوانها " مشهد نافورة الكولا الإشريكية " E.cola's Soda Fountain.



في هذه اللقطة سنعبّر عن الإشريكية المذيفنة لألمعاء على اليمين، و الإشريكية المنزفة لألمعاء على اليسار والرسم في الوسط بينهما يدل على الصفات المشتركة بينهما.

الصفات المشتركة للإشريكية الكولونية:

- قادرة على تخمير اللاكتوز ويُمثل بعلبة الحليب وذلك لوجود سكر اللاكتوز في الحليب.
- تعطي مستعمرات وردية على آغار ماكونكي وذلك يمثل باللون الوردي لعلبة الحليب.
- تعطي مستعمرات ذات لمعة معدنية خضراء على وسط EMB وذاك يمثل بالأطباق الخضراء.
- الإشريكية الكولونية ممحفظة وأحد أنواع المستضدات الموجودة على سطحها هو المستضد K ويُمثل ذلك بالغطاء المحيط بقطعة الكيك.
- مهدبة (متحركة) ويمثل ذلك بخيط طويل على شكل ربطة على شعر الفتاة (البيون الأحمر).

الإشريكية المنزفة للأمعاء EHEC

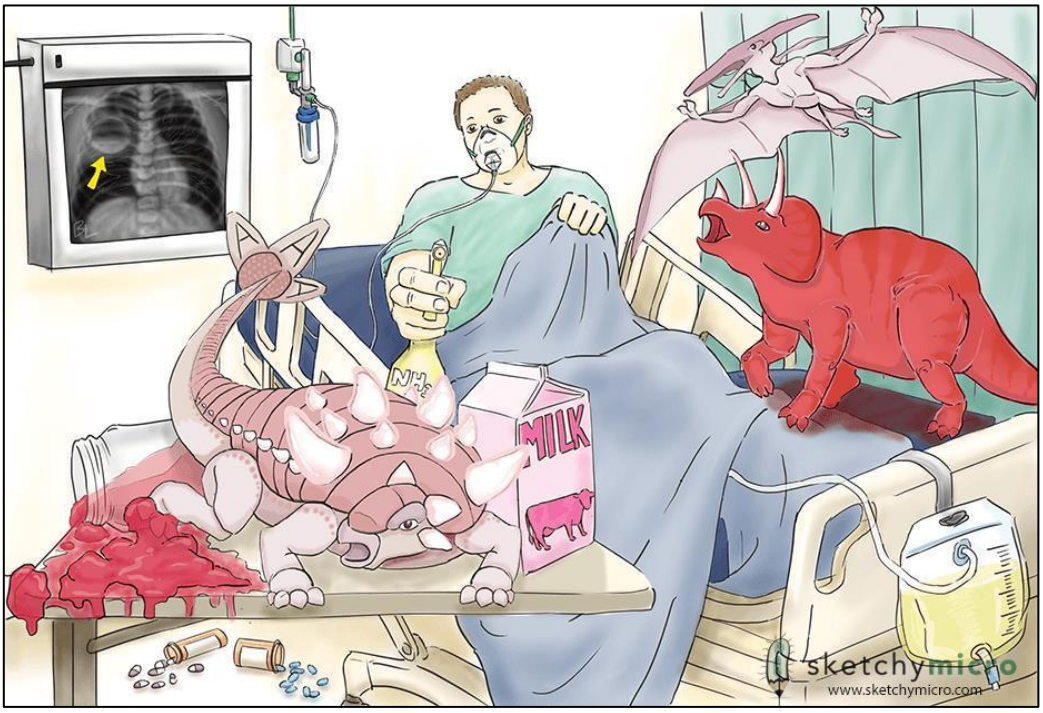
أشيع نمط مصلي في هذه المجموعة هو E.coli 0157:H7 الذي يمثل بالكتابة على زجاج المحل (1.57$).

- تسبب إسهالاً دموياً، و يُمثل ذلك عن طريق الكاتشب دموي المظهر، و الذي يغطي كل الطّبق، إضافةً إلى المقعد الأحمر.
- لا تخمر السوربيتول ويُمثل ذلك بزجاجة الصودا المكتوب عليها Sorbital Free (خالية من السوربيتول).
- تنتج ذيفان فيروتوكسين (Shiga -like- Toxin)، و يمثّل بدمية الغوريلا في يد الطفل.
- تسبب متلازمة الإنحلال الدموي اليورمائي وخاصةً عند الأطفال دون العشرة ويُمثل ذلك بسلّة القش التي يوضع فيها الصحون (الصحون إشارةً إلى التصاق الصفيحات) إضافة إلى البالونات المفرقعة (إشارةً إلى انحلال الدم).

الإشريكية المذيفنة للأمعاء ETEC

- تسبب إسهال المسافرين وتمثل بالشاحنة (الشاحنة دائماً بتسافر).
- تسبب إسهال مائي ويُمثل ذلك بالرجل الذي يقف على الكرسي و يحمل بيده جالونات الماء (لاحظ عدم تلون الكرسي باللون الأحمر وهذا يدل على إن الإسهال مائي وليس دموي كالـ EHEC).
- تفرز ذيفانان معويان:
  - الذيفان المتخرّب بالحرارة Labile والذي يسبب زيادة في cAMP ويُمثل ذلك بالعبارة المذكورة على الشاحنة eL Agua.
  - الذيفان المقاوم للحرارة Stable والذي يسبب زيادة في cGMP ويُمثل ذلك بالعبارة الأخرى على الشاحنة San Gabriel.

الكليبسيلا الرئوية Klebsiella Pneumoniae



- يملك الأنكيلوسورس حراشف صدفية ثخينة على ظهره، مما يدل على أن الكلبسيلا ذات محفظة ثخينة جداً.
- لاحظ أن الكلبسيلا أوقعت مرطباناً مليئاً بالجيليه وهذا يدل أن الكلبسيلا تسبب قشعاً كثيفاً مدمى، ويمكن من خلاله تشخيص ذات الرئة، بالإضافة إلى أن الكلبسيلا علقت بالجيليه مما يدل على أنّها غير متحركة.
- يرش المريض الكلبسيلا بالأمونيا مما يدل على أنّها إيجابية اليورياز.
- قناع الأوكسجين الذي يرتديه المريض يدل على أن هذه الجراثيم تسبب أخماج رئوية (ذات رئة).
- كيس البول المعلق على بأسفل السرير يدل على الإصابة بأخماج بولية.
- الأدوية المرمية على الأرض تدل على أن هذه الجراثيم مقاومة للصادات.
- عبوة الحليب (الحاوي على سكر اللاكتوز) ذات اللون الزهري[1] تدل على أن هذه الجراثيم مخمرة للاكتوز فتظهر مستعمراتها بلون زهري على آغار ماكونكي.
- ذيل الأنكيلوسورس يملك ثلاثة أشواك عليها حرف A وهي تدل على Alcoholics (تؤثر عادةً بالكحولين)، Abcesses (تسبب الكلبسيلا خراجات)، Aspiration (تنقل الكلبسيلا عن طريق أجهزة التنفس).

السلمونيلا Salmonellae

- ننتقل إلى جرثومة أخرى من جراثيم سلبية الغرام وهي السالمونيلا وسنمثّلها بمشهد بعنوان " عشاء السلمون" Salmon Dinner.



1: هكذا وردت في فيديو سكيتشي، ولكن ذُكر في المحاضرة أن اللون أحمر.

صفاتها:

- السالمونيلا متحرّكة ويُمثل ذلك بتقلب ذيل سمكة السلمون.
- إيجابية لـ H_2S حيث تشكل مستعمرات سوداء اللون على آغار الهكتون ويُمثل ذلك بتلوين طبق السمكة باللّون الأسود.
- ممحفظة ويُمثل ذلك بقبة زجاجية فوق سمك السلمون.

لها نوعان:

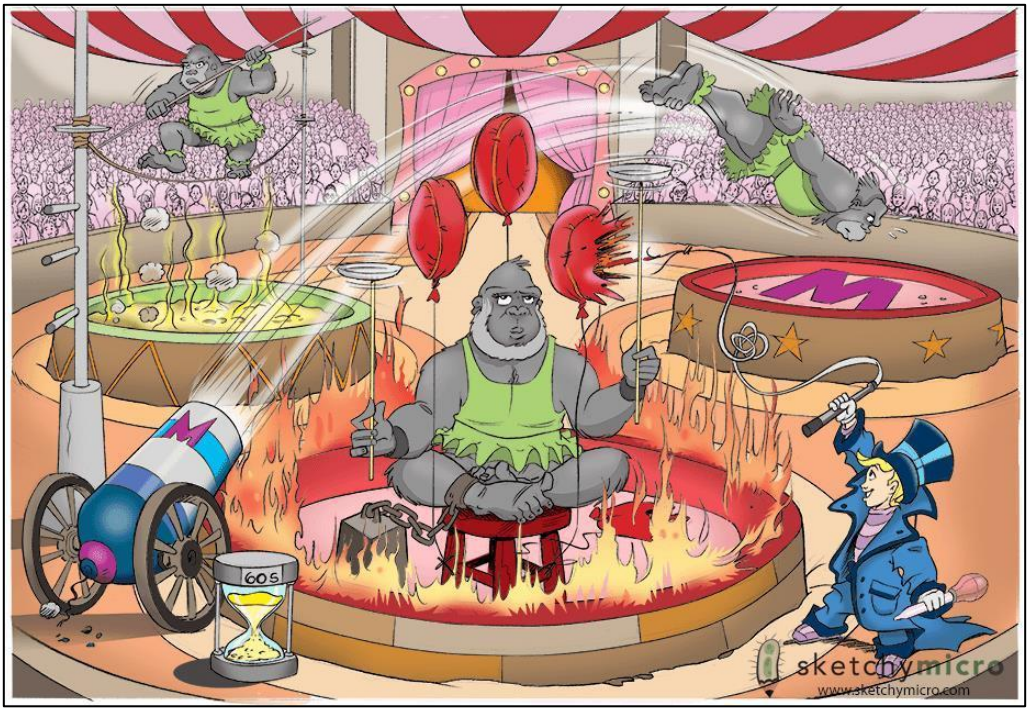
- السالمونيلا التيفية وتُمثل بطائر النورس على يمين الصورة.
  - تسبب إسهال ويُمثل ذلك ببراز الطائر بلون حساء البازلاء.
- السالمونيلا الملهبة لألمعاء وتُمثل بالدجاجة المتوضعة على اليسار.

الوقاية و العلاج:

- للسالمونيلا التيفية فقط لقاح مُضعف ويُمثل ذلك بالحقنة في قدم النورس فقط.

الشيغيلا Shigellae

❖ سنبدأ بالحديث عن الشيغيلا وآليتها في مشهد عنوانه " سيرك أنثى الغوريلا She-Gorilla circus " يشابه اسم الجرثومة شيغيلا.



الصفات الشكلية و الزرعية:

- قُيدت الغوريلا بثقل، ومُنعت من الحركة مما يدل على أن الشغيلا غير متحركة.
- السوار بيد الغوريلا يأخذ شكل حرف O وهذا يدل على المستضد الجسمي O.

الإمراضية:

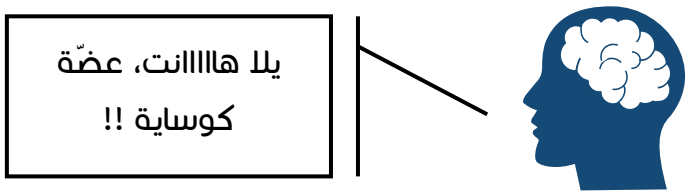
- الغوريلا التي تقدم عرض السيرك وهي تسير فوق خيط رفيع فوق مسبح من الحمض وهذا يحتاج إلى توازن و تركيز و عدد قليل من الغوريلا لتسير على الخيط مما يدل على ان الشيغيلا مقاومة للحموضة و يكفي عدد قليل منها لإحداث المرض.
- وهذا الغزو أو الإجتياح يسبب التهاباً موضعياً مصحوباً بتدمير خلايا المخاطية و تقرحات و نزف أي سنرى إسهال مدمى كما مُثل في المشهد بالكرسي الأحمر الذي تجلس عليه الغوريلا.

الأعراض السريرية:

- العصا بيد الطفل تدل على الداء الزحاري العصوي ويكون الأطفال تحت سن العاشرة هم الأشدّ إصابةً بهذا الداء.

الوقاية:

- الإبرة المغلقة بيد الطفل تدل على أنَّه لا يوجد لقاح.



المتقلبات Proteus

سنتحدث الآن عن جراثيم المتلقبات في مشهد عنوانه " بروتيوس الحمامات العامة The God Of Public Restroom".



الصفات الشكلية و الزرعية:

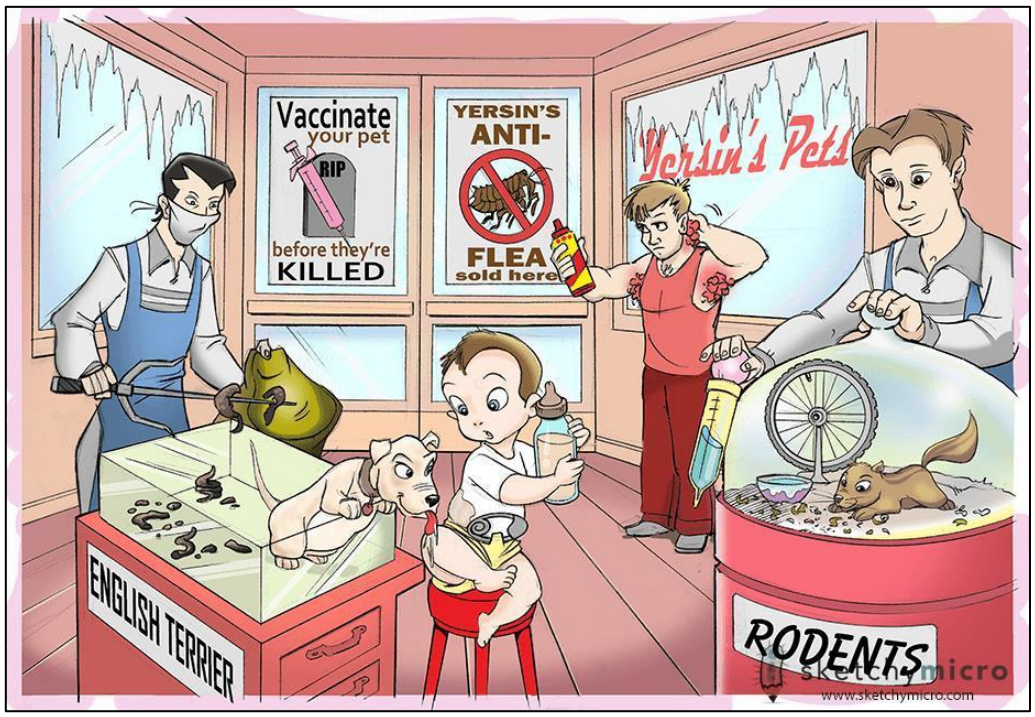
- سلبية الغرام (خلفية المشهد بلون أحمر).
- إيجابية اليورياز (رشاشة الأمونيا بيد بروتيس).
- شديدة الحركة تتميز بوجود أهداب محيطية على كامل الخلية الجرثومية (بروتيس يملك أرجل أخطبوط).

الإمرضية:

- تغزو السبيل البولي (الرجل الذي يتبول في الحمام).

اليارسينا Yersinii

سنتحدث عن اليارسينا الطاعونية و اليارسينا المعوية القولونية في مشهد عنوانه " حيوانات يرسين الأليفة " Yersin's Pets.



الصفات الشكلية و الزرعية:

- سلبية الغرام (اللون الأحمر الطاغي على المشهد).
- تبدي تلوناً قطبياً [الدبوس (المشبك) على حفاضة الطفل].
- جراثيم غير متحركة (الطفل جالس على المقعد).
- لبعض ذراريها المعزولة حديثاً محفظة عديدة سكارید بروتينية مختلطة (الغطاء الزجاجي المحيط بالجرذ).

الإمراضية :

- تعد الجرذان الموجودة في البراري المستودع الرئيس لجراثيم اليارسينيا الطاعونية (الجرذ).

التظاهرات السريرية :

- تسبب جرثومة اليارسينيا الطاعونية ظهور الدبل وهي عقد لمفية متورمة ومؤلمة بالجس ولذلك سمي بالطاعون الدبلي (الرجل المُمسك ببخاخ مضاد للبراغيث ولديه دبل).

العلاج:

- الأمينوغليكوزيدات كالستربتومايسين (الأداة التي يمسك بها الرجل الذي يقوم بتنظيف فضلات الجرو)
- التتراسيكلين (العجلة cycle داخل قفص الجرذ).

الزائفة الزنجارية Pseudomona Aeruginosa

سنتحدث عن الزائفة الزنجارية في مشهد عنوانه " عاشق الموناليزا المزيف The Suitors Of Pseudo Mona".



الصفات الشكلية و الزرعية:

- عصيات سلبية الغرام (شكل و لون حوض الإستحمام الأحمر).
- متحركة حركة شديدة (حركة أمواج الماء في حوض الإستحمام).
- إيجابية الأوكسيداز (الخاتم الأرزق بيد الموناليزا المزيفة).

العدوى و الوبائيات:

- توجد على الجلد و الأماكن الرطبة (المغاسل ودورات المياه) (لاحظ جلد الموناليزا على تماس مع الماء).
- يمكن أن تستعمر الطرق التنفسية العليا لدى مرضى المشافي (الممرضة التي تسعل بجانب حوض الإستحمام).
- تسبب إنتانات المشافي (الصليب الأحمر على قبعة الممرضة).
- السبب الأكثر شيوعاً لذات الرئة المشفوية بسلبية الغرام (سعال الممرضة).

الأعراض السريرية:

- أخماج السبيل البولي (وعاء البول في زاوية الغرفة).
- ذات الرئة (الممرضة تسعل).
- عدوى الجروح (وخاصةً الحروق).
- عينية (لاحظ الخادمات جميعهن يغلقن أعينهن).
- عظمية و مفصلية (عظام الأسماك على الطاولة).

الضّمات

❖ سنبدأ بالحديث عن الضّمة في مشهد عنوانه معسكر العقيد كوليرا " Colonel Cholera's Base cAMP " الكائن في جنوب شرق آسيا (دالاً على مكان انتشار الأمراض المسببة بالضمة).



الصفات الشكلية و الزرعية:

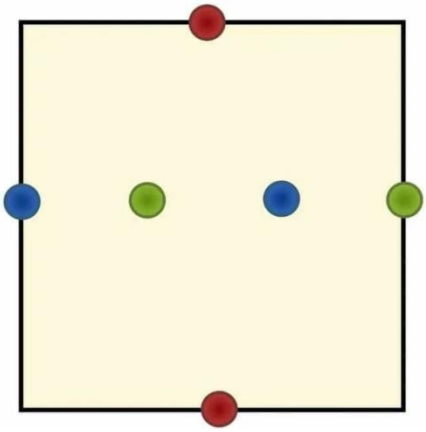
- لاحظ أن شارب العقيد يأخذ شكل الضمة، مما يدل على أن هذه الجراثيم لها شكل عصيات منحنية تشبه الضمة.
- العوامة الموجودة في النهر تمثل ضمة واحدة ونلاحظ أن لونها أحمر مما يدل على أنها سلبية الغرام.
- عنوان الخريطة cAMP BASE حيث تدل BASE على أن الضّمة تنمو على الأوساط القلوية.
- لاحظ الخاتم الأزرق بيد العقيد يدل على أنَّها إيجابية الأكسيداز.

الإمراضية :

- لاحظ أن العوامة مرتبطة بحبل وذلك لأن إمراضيتها ليس باجتياح المخاطية بل عن طريق استعمار المعي الدقيق بالتصاقها بخلايا الحافة الفرشاتية، وإفراز الذيفان المعوي الذي يسبب إسهال مائي شديد قوامه يشبه ماء الرز وتم تمثيله في المشهد بحقول الأرز المغمورة بالماء.

- القنابل الغازية GAZ الذي يحملها الجنود مما يدل على تفعيل طريق Gs مؤدياً لزيادة cAMP ممثلة بعنوان الخريطة cAMP BASE مما يؤدي إلى إفراز الماء في لمعة الأمعاء وحدوث الأسهال المائي.
- الماء مع الليمون الموجود على الطاولة يدل على أن الضمة غير مقاومة للحموضة لذلك تكون الجرعة الخامجة كبيرة.





وصّل الكرات المتشابهة في اللّون و لكن دون
ان تقاطع بين الخطوط أو تخرج خارج المربع

دوّن ملاحظاتك و أرسلها الى بوتنا :)